POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Trendy w rozwoju API**
Kod przedmiotu:	TAPI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr Mateusz Miotk
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Projektowanie i implementacja projektu programistycznego z nowoczesnych technologii API; przygotowanie prezentacji i dokumentacji projektu; przygotowanie do egzaminu.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot ”Trendy w rozwoju API” ma na celu zaznajomienie studentów z aktualnymi kierunkami rozwoju i innowacjami w dziedzinie tworzenia API dla aplikacji internetowych.

Studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat najnowszych standardów, protokołów i narzędzi używanych do projektowania, implementacji i zarządzania interfejsami API. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tematykę takich kwestii jak: bezpieczeństwo API, skalowalność, wydajność oraz dobre praktyki programistyczne. Poznają również różnorodność stylów API, w tym REST, GraphQL, gRPC i inne, analizując ich zalety i wady oraz zastosowania w różnych kontekstach projektowych. Kolejnym istotnym elementem przedmiotu jest praca grupowa, która ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji i innowacyjnego myślenia. Studenci będą mieli za zadanie zanalizować i opracować materiał dotyczący wybranej technologii z zakresu tworzenia API, co pozwoli na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w konkretnym obszarze.

Wersja w języku angielskim (English version)

The course 'Trends in API Development' aims to familiarize students with current directions of development and innovations in the field of creating APIs for web applications. Students acquire theoretical and practical knowledge of the latest standards, protocols, and tools used for designing, implementing, and managing APIs. Participants have the opportunity to explore issues such as API security, scalability, performance, and good programming practices. They also become familiar with different API styles, including REST, GraphQL, gRPC, and others, analyzing their advantages, disadvantages, and applications in various project contexts. Another important element of the course is group work, which aims to develop collaboration, communication, and innovative thinking skills. Students are tasked with analyzing and preparing material on a selected API-related technology, allowing them to deepen their knowledge and practical skills in a specific area.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Technologie Frontendowe	Znajomosc struktur plikow i katalogow; znajomosc pojecia procesu; umiejetnosc poslugiwania sie emulatorem terminala; znajomosc protokolu HTTP; znajomosc pojec frontend/backend
Technologie Backendowe	Podstawy tworzenia aplikacji serwerowych
Technologie internetu (TIN)	Znajomosc technologii webowych

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do API (Application Programming Interface). Przegląd różnych typów API (REST, SOAP, GraphQL, gRPC, itd.). Znaczenie i role API w rozwoju aplikacji internetowych	
2.	Konwencje, normy i najlepsze praktyki w tworzeniu REST API	
3.	GraphQL - wprowadzenie i porównanie z REST. Tworzenie prostych API z wykorzystaniem GraphQL	
4.	Wprowadzenie do gRPC. Porównanie gRPC z REST i GraphQL, zalety i wady	
5.	Rola i znaczenie dokumentacji API. Narzędzia do tworzenia dokumentacji API - OpenAPI, Swagger, Postman	
6.	Język TypeScript	
7.	Inne znane technologie wspierające proces budowania aplikacji internetowych.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student rozumie podstawowe koncepcje i zasady rządzące współczesnymi API, w tym ich role i zastosowania w różnych typach aplikacji internetowych.
- Student rozumie metody zapewniania jakości i testowania API, włączając w to testy jednostkowe, integracyjne oraz testy obciążenia.
- Student rozumie kwestie związane z zabezpieczaniem API, w tym uwierzytelnianie, autoryzację oraz ochronę przed powszechnymi zagrożeniami i atakami.
- Student rozumie etyczne i prawne aspekty tworzenia i zarządzania API, w tym prywatność, ochronę danych i zgodność z regulacjami prawnymi.

Umiejętności

- Student umie projektować interfejsy API, z wykorzystaniem odpowiednich metod, protokołów i standardów, aby zapewnić ich wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność.
- Student umie analizować i oceniać różne style i architektury API (takie jak REST, GraphQL, gRPC), rozumiejąc ich zalety, wady i najlepsze zastosowania.
- Student umie efektywnie komunikować się w zespole programistycznym, współtworzyć dokumentację API i udostępniać informacje o API zespołowi i interesariuszom.

- Student umie wykorzystywać narzędzia i technologie wspierające proces tworzenia, wdrażania i monitorowania API, zwiększając efektywność i jakość pracy.
- Student umie projektować zaawansowane interfejsy API, z wykorzystaniem odpowiednich metod, protokołów i standardów, aby zapewnić ich wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie
- Student potrafi pracować w zespole nad wspólnym projektem związanym z tworzeniem API, wykazując się umiejętnościami analitycznymi, kreatywnymi i komunikacyjnymi.

7. Kryteria oceny

Wykład:

- egzamin pisemny z zadaniami problemowymi

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- M. Amundsen, RESTful Web API Patterns and Practices Cookbook, O'Reilly Media, 2023.
- S. Buna, GraphQL in Action, Manning Publications, 2021.
- A. Freeman, Essential TypeScript, Apress, 2019.
- J. S. Ponelat, Designing APIs with Swagger and OpenAPI, Manning Publications, 2021.

Uzupełniająca:

- F, Dogilo, REST API Development with Node.js, Apress, 2018.
- JJ. Geewax, API Design Patterns, Manning Publications, 2021.

PJATK 学大科工報情本日ポーランド